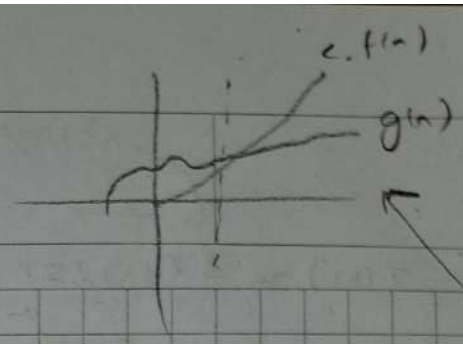
Hafta 9

Sınavdaki hesaplama soruları



* $5n^2 + 20n + \log n + 50$

$\hookrightarrow O(?) \rightarrow O(n^2), O(n^3), O(n^4)$

$\Omega(n^2), \Omega(n), \Omega(\log n), \Omega(1)$

$\Theta(n^2) \rightarrow$ Teta bize daha az belirsizlik sunar. Daha sıkı oluyor. (tight)

* $f(n) = O(g(n)) \rightarrow f(n) \geq c \cdot g(n) \quad n \geq n_0, c \rightarrow$ oy constant

$\frac{g(n)}{f(n)} \rightarrow 0 \rightarrow \lim_{n \to \infty} \frac{g(n)}{f(n)} \rightarrow 0 \rightarrow$ n'i çok büyük değer alıyorum. 0 yaradı $n \to \infty$

* ... n times
... i times } ? İçteki döngü dıştaki kadar dönüyorsa karmaşıklık?

```
for i range(n):
    for j range(i):
        print("i")
```

$\sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + \dots n = \frac{n(n+1)}{2} = n^2$

* $O(n \log n)$ $\quad n = 10 \quad$ time $= 10$

$n = 100 \quad$ time $= ?$

$(10 \cdot n \cdot \log n^2) \rightarrow 10 \cdot 2 \cdot \frac{n \log n}{10} \rightarrow 200$

* $T(N) = 2T(N/2) + n \rightarrow$ Telescoping yapı ile

$T(N/2) = 2T(N/4) + N/2$

$T(N/4) = 2T(N/8) + N/4$

$\vdots$

$T(2) = 2T(N/2) + N/2$

Burada 2 olmadı için N olmalı.

$\rightarrow 2^{\log n}$

k step var.

$k = \log n$

karmaşıklık $n \log n$

$n^2 \log n$ $\quad n^2$

$4 \longrightarrow$

Bu yöntemlerde teleskopiş

$T(N) = 8T(N/2) + n^2$

$8 / T(N/2) \rightarrow 8T(N/4) + (n/2)^2 \cdot 8$ $\quad 4n^2$

$64 / T(N/8) = 8 \cdot T(N/16) + (N/8)^2$ $\quad 8n^2$

k tane derset

$\vdots$

$T(2) = 8 \cdot T(N/2^k) + (N/2^k)^2$ $\quad n^2$

$2^k \rightarrow 2^{\log n}$ $\quad \log n$

$n/2^k$ $\log n$

$N/2$

$T(N) = ? \quad n^2 \quad (1+2+4+8+\dots n)\, n^2 \quad \} O(n^2)$

* Dequeue yapı uygulaması

* Bst tree animation

BST (Binary Search Tree) $\rightarrow$ kitapta syf 346

find(...) $\rightarrow O(1) \dots O(\log n)$

insert(...) $\rightarrow$ X $\quad O(\log n)$ $\rightarrow$ numara lazım gitmesi gerektiğinden ekleme için.

delete(...) $\rightarrow \log n$

$\log(n)$

find $- \underbrace{O(\log n) + 1}_{\text{tek bir ptr olunca}}$

double pointer olunca

find(...) + find + $O(1)$ $\rightarrow$ $\log n \rightarrow n$

bst worst-case $O(n)$

heap $\log(n)$

X